



PRODUCT BACKLOG

MVP - BookEduPuc - Sistema de Biblioteca Escolar

Metadado	Valor
Data	08/06/2026
Total de Issues	13
Total de Story Points	73
Total de Épicos	3
Duração Total	10 semanas (5 sprints)
Status	Pronto para desenvolvimento

□ VISÃO GERAL

Este Product Backlog contém a visão completa do MVP BookEduPuc, organizado em **3 Épicos** e **5 Incrementos**. O objetivo é entregar um sistema de biblioteca escolar funcional que permita gerenciamento de alunos, livros, empréstimos e reservas através de uma abordagem incremental de entrega de valor.



ESTRUTURA DE ÉPICOS

ÉPICO BK-9: Gestão de Usuários

Campo	Valor
ID	BK-9
Nome	Gestão de Usuários
Total de Issues	3
Total de Story Points	16
Objetivo	Autenticação, cadastro de alunos e controle de acesso ao sistema

Features:

- BK-1: Cadastro e Consulta de Alunos (Sprint 1, 5 pts)
- BK-4: Login Seguro (Sprint 1, 3 pts)
- BK-17: Gerenciamento de Acessos (Sprint 5, 8 pts)

Valor de Negócio: Essencial para segurança e controle de quem acessa o sistema

ÉPICO BK-10: Gestão de Livros

Campo	Valor
ID	BK-10
Nome	Gestão de Livros
Total de Issues	5
Total de Story Points	31
Objetivo	Manter acervo organizado, permitir busca e avaliação de livros

Features:

- BK-2: Cadastro e Consulta de Livros (Sprint 1, 5 pts)
- BK-5: Pesquisar Livros (Sprint 1, 5 pts)
- BK-6: Visualizar Disponibilidade (Sprint 1, 3 pts)
- BK-12: Editar Livros (Sprint 3, 5 pts)
- BK-13: Avaliar Livros (Sprint 3, 5 pts)
- BK-16: Relatórios e Estatísticas (Sprint 5, 8 pts)

Valor de Negócio: Core do MVP - descoberta, engajamento e decisões estratégicas

ÉPICO BK-11: Gestão de Empréstimos

Campo	Valor
ID	BK-11
Nome	Gestão de Empréstimos
Total de Issues	5
Total de Story Points	26
Objetivo	Registrar empréstimos, devoluções, reservas e notificações

Features:

- BK-3: Registrar Empréstimos e Devoluções (Sprint 2, 8 pts)
- BK-7: Reservar Livro (Sprint 2, 5 pts)
- BK-14: Avisos de Atraso (Sprint 4, 8 pts)
- BK-15: Avisos de Retorno (Sprint 4, 5 pts)

Valor de Negócio: Operação principal - reduz perda de livros e melhora fluxo

📌 MAPA DE SPRINTS E INCREMENTOS

Semana 1-2	Semana 3-4	Semana 5-6	Semana 7-8	Semana 9-10
Sprint 1 (5 stories) 21 pts	Sprint 2 (2 stories) 13 pts	Sprint 3 (2 stories) 10 pts	Sprint 4 (2 stories) 13 pts	Sprint 5 (2 stories) 16 pts
MVP: Catálogo	MVP: Completo	Edição/Avali.	Notificações	Relatórios

☐ SPRINT 1 - ALICERCE DO CATÁLOGO (21 PTS)

Duração: 2 semanas | **Status:** Planejada

Objetivo: Validar infraestrutura de catálogo antes de adicionar empréstimos

BK-1: Cadastro e Consulta de Alunos

- **Epic:** BK-9 (Gestão de Usuários)
- **Story Points:** 5
- **Prioridade:** Média
- **User Story:** Como bibliotecário, quero cadastrar e consultar dados de alunos, para gerenciar quem tem acesso à biblioteca
- **RNFs:** RNF-01, RNF-03, RNF-06, RNF-13, RNF-14, RNF-17, RNF-19, RNF-23
- **Critérios de Aceitação:**
 - Sistema permite cadastrar novo aluno com: Matrícula, Nome, E-mail, Turma
 - Sistema valida matrícula única (não duplicada)
 - Sistema permite consultar alunos já cadastrados
 - Sistema exibe mensagem de sucesso ao cadastrar
 - Sistema trata erros de banco de dados com mensagens claras
- **Dependências:** BK-4 (Login)

BK-4: Login

- **Epic:** BK-9 (Gestão de Usuários)
- **Story Points:** 3
- **Prioridade:** ALTA (Bloqueador de Sprint 1)
- **User Story:** Como usuário, quero fazer login no sistema com segurança, para acessar funcionalidades de acordo com meu perfil
- **RNFs:** RNF-01, RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-09, RNF-13, RNF-14, RNF-17, RNF-23
- **Critérios de Aceitação:**
 - Sistema solicita usuário e senha

- Sistema valida credenciais contra banco de dados
- Sistema redireciona para dashboard após login bem-sucedido
- Sistema exibe mensagem de erro para credenciais inválidas
- Sistema controla acesso por perfil (Admin, Bibliotecário, Aluno)
- Senhas são hasheadas com bcrypt (mínimo 10 rounds)
- Sistema bloqueia após 5 tentativas falhadas por 15 minutos
- Logout invalida sessão imediatamente
- Sessão expira após 30 minutos de inatividade
- **Dependências:** Infraestrutura (servidor, BD, email)

BK-2: Cadastro e Consulta de Livros

- **Epic:** BK-10 (Gestão de Livros)
- **Story Points:** 5
- **Prioridade:** Alta
- **User Story:** Como bibliotecário, quero cadastrar livros na biblioteca, para manter o acervo organizado e acessível
- **RNFs:** RNF-01, RNF-03, RNF-04, RNF-06, RNF-08, RNF-10, RNF-11, RNF-13, RNF-14, RNF-17, RNF-23
- **CrITÉrios de Aceitação:**
 - Sistema permite cadastrar livro com: Título, Autor, Quantidade
 - Sistema armazena dados no banco de dados
 - Sistema valida dados obrigatórios
 - Sistema permite consultar livros cadastrados
 - Sistema exibe confirmação visual de sucesso
 - Título: 3-200 caracteres
 - Autor: 3-100 caracteres
 - Quantidade: 1-999 exemplares
 - Proteção contra SQL Injection e XSS
- **Dependências:** BK-4 (Login)

BK-5: Pesquisar Livros

- **Epic:** BK-10 (Gestão de Livros)
- **Story Points:** 5
- **Prioridade:** Alta

- **User Story:** Como aluno, quero pesquisar livros no acervo, para descobrir e encontrar os livros que procuro
- **RNFs:** RNF-01, RNF-02, RNF-04, RNF-05, RNF-06, RNF-11, RNF-13, RNF-14, RNF-16, RNF-17, RNF-23
- **Critérios de Aceitação:**
 - Sistema permite buscar por título
 - Sistema permite buscar por autor
 - Sistema retorna resultados em menos de 1 segundo
 - Sistema exibe título, autor e disponibilidade nos resultados
 - Sistema exibe mensagem "Nenhum livro encontrado" quando apropriado
 - Busca com mínimo 2 caracteres
 - Resultados com paginação (máximo 10 por página)
 - Cache de resultados (TTL 5 minutos)
- **Dependências:** BK-4 (Login), BK-2 (Livros)

BK-6: Visualizar Disponibilidade

- **Epic:** BK-11 (Gestão de Empréstimos)
- **Story Points:** 3
- **Prioridade:** Alta
- **User Story:** Como aluno, quero ver se um livro está disponível, para decidir se vou pegar emprestado agora ou depois
- **RNFs:** RNF-01, RNF-03, RNF-06, RNF-13, RNF-14, RNF-17, RNF-23
- **Critérios de Aceitação:**
 - Sistema exibe quantidade de exemplares disponíveis
 - Sistema indica visualmente quando indisponível (cor vermelha)
 - Sistema mostra informação em menos de 2 segundos
 - Sistema atualiza disponibilidade em tempo real
 - Sistema indica quando volta a estar disponível (se aplicável)
 - Indicadores visuais: Verde (3+), Amarelo (1), Vermelho (0)
- **Dependências:** BK-4 (Login), BK-2 (Livros), BK-3 (Empréstimos em Sprint 2)



SPRINT 2 - MVP COMPLETO (13 PTS)

Duração: 2 semanas | **Status:** Planejada

Objetivo: Implementar ciclo completo de empréstimos (MVP conforme Lean Inception)

BK-3: Registrar Empréstimos e Devoluções

- **Epic:** BK-11 (Gestão de Empréstimos)
- **Story Points:** 8
- **Prioridade:** Alta
- **User Story:** Como bibliotecário, quero registrar empréstimos e devoluções de livros, para controlar quem pegou qual livro e quando deve devolver
- **RNFs:** RNF-01, RNF-03, RNF-06, RNF-10, RNF-13, RNF-14, RNF-17, RNF-23
- **Critérios de Aceitação:**
 - Sistema permite registrar empréstimo de livro para aluno
 - Sistema atualiza disponibilidade após empréstimo
 - Sistema permite registrar devolução de livro
 - Sistema calcula dias em atraso (se aplicável)
 - Sistema exibe confirmação visual de sucesso
 - Prazo padrão de 14 dias
 - Proteção contra concorrência (2 empréstimos simultâneos)
- **Dependências:** BK-1, BK-2, BK-5, BK-6

BK-7: Reservar Livro

- **Epic:** BK-11 (Gestão de Empréstimos)
- **Story Points:** 5
- **Prioridade:** Média
- **User Story:** Como aluno, quero reservar um livro indisponível, para garantir que pegue quando devolver
- **RNFs:** RNF-01, RNF-03, RNF-06, RNF-13, RNF-14, RNF-17, RNF-23
- **Critérios de Aceitação:**
 - Sistema permite aluno criar reserva de livro indisponível
 - Sistema notifica quando livro volta a estar disponível
 - Sistema permite cancelar reserva
 - Sistema respeita ordem de reservas (FIFO)
- **Dependências:** BK-1, BK-2, BK-5, BK-6

☐ SPRINT 3 - MELHORIAS NO CATÁLOGO (10 PTS)

Duração: 2 semanas | **Status:** Planejada

Objetivo: Permitir que bibliotecários mantenham catálogo e alunos avaliem livros

BK-12: Editar Livros

- **Epic:** BK-10 (Gestão de Livros)
- **Story Points:** 5
- **Prioridade:** Média
- **User Story:** Como bibliotecário, quero editar informações de livros já cadastrados, para corrigir dados ou atualizar quantidade
- **RNFs:** RNF-01, RNF-03, RNF-06, RNF-13, RNF-14, RNF-17, RNF-23
- **Critérios de Aceitação:**
 - Sistema permite editar título, autor, quantidade de livro
 - Sistema valida campos da mesma forma que cadastro
 - Sistema atualiza BD com sucesso
 - Sistema exibe confirmação de edição
- **Dependências:** BK-1, BK-2, BK-3

BK-13: Avaliar Livros

- **Epic:** BK-10 (Gestão de Livros)
- **Story Points:** 5
- **Prioridade:** Baixa
- **User Story:** Como aluno, quero avaliar livros que peguei emprestado, para ajudar outros alunos a escolher
- **RNFs:** RNF-01, RNF-06, RNF-13, RNF-14, RNF-17, RNF-23
- **Critérios de Aceitação:**
 - Sistema permite aluno avaliar livro com nota (1-5 estrelas)
 - Sistema permite comentário opcional na avaliação
 - Sistema exibe média de avaliações no detalhe do livro
 - Apenas alunos que pegaram emprestado podem avaliar
- **Dependências:** BK-2, BK-5, BK-6

☐ SPRINT 4 - SISTEMA DE NOTIFICAÇÕES (13 PTS)

Duração: 2 semanas | **Status:** Planejada

Objetivo: Notificar alunos e bibliotecários sobre prazos críticos

BK-14: Avisos de Atraso

- **Epic:** BK-11 (Gestão de Empréstimos)
- **Story Points:** 8
- **Prioridade:** Alta
- **User Story:** Como bibliotecário, quero receber avisos de livros com empréstimo atrasado, para cobrar devoluções
- **RNFs:** RNF-01, RNF-06, RNF-13, RNF-14, RNF-17, RNF-23
- **Critérios de Aceitação:**
 - Sistema envia email para bibliotecário quando livro está 1 dia atrasado
 - Sistema envia email para aluno quando está 1 dia atrasado
 - Sistema calcula multa (se aplicável)
 - Sistema registra avisos em log
- **Dependências:** BK-3

BK-15: Avisos de Retorno

- **Epic:** BK-11 (Gestão de Empréstimos)
 - **Story Points:** 5
 - **Prioridade:** Alta
 - **User Story:** Como aluno, quero receber aviso 2 dias antes do vencimento, para lembrar de devolver o livro
 - **RNFs:** RNF-01, RNF-06, RNF-13, RNF-14, RNF-17, RNF-23
 - **Critérios de Aceitação:**
 - Sistema envia email para aluno 2 dias antes do vencimento
 - Sistema envia email quando livro é devolvido (confirmação)
 - Email contém detalhes do livro e data de devolução
 - **Dependências:** BK-3
-

III SPRINT 5 - ANALYTICS E ADMINISTRAÇÃO (16 PTS)

Duração: 2 semanas | **Status:** Planejada

Objetivo: Fornecer insights sobre uso + controle total de acessos

BK-16: Relatórios e Estatísticas

- **Epic:** BK-10 (Gestão de Livros)
- **Story Points:** 8

- **Prioridade:** Média
- **User Story:** Como diretor da escola, quero ver relatórios sobre uso da biblioteca, para tomar decisões estratégicas
- **RNFs:** RNF-01, RNF-06, RNF-13, RNF-14, RNF-16, RNF-17, RNF-23
- **Critérios de Aceitação:**
 - Sistema exibe total de empréstimos por período
 - Sistema exibe livros mais populares
 - Sistema exibe taxa de devolução atrasada
 - Sistema exibe uso por turma
 - Relatórios em PDF exportável
- **Dependências:** BK-2, BK-3, BK-5

BK-17: Gerenciamento de Acessos

- **Epic:** BK-9 (Gestão de Usuários)
- **Story Points:** 8
- **Prioridade:** Alta
- **User Story:** Como admin, quero gerenciar permissões de usuários, para controlar quem faz o quê no sistema
- **RNFs:** RNF-01, RNF-06, RNF-13, RNF-14, RNF-17, RNF-23
- **Critérios de Aceitação:**
 - Sistema permite criar/editar/deletar usuários
 - Sistema permite atribuir papéis (Admin, Bibliotecário, Aluno)
 - Sistema permite ativar/desativar usuários
 - Sistema registra todas as mudanças de permissão
 - Auditoria de acesso em log
- **Dependências:** Nenhuma (pode ser paralelo)

☐ DEFINITION OF READY (DoR)

Uma história de usuário é considerada "pronta" para desenvolvimento quando atender a TODOS os critérios abaixo:

- ✓ User story descrita no formato: 'Como [usuário], quero [ação], para [benefício]'
- ✓ Critérios de Aceitação bem definidos (mínimo 3)
- ✓ Story Points estimados
- ✓ Prioridade definida (Alta/Média/Baixa)

- ✓ Epic vinculado
 - ✓ RNFs aplicáveis documentados
 - ✓ Dependências identificadas
 - ✓ Dúvidas/Assumções documentadas (se houver)
 - ✓ Riscos técnicos identificados (se houver)
-

□ DEFINITION OF DONE (DoD)

Uma história é considerada "pronta" para produção quando atender a TODOS os critérios abaixo:

- ✓ Código escrito e revisado em Pull Request
 - ✓ Testes unitários com cobertura $\geq 80\%$
 - ✓ Testes de aceitação passando (Gherkin)
 - ✓ Código commitado em main
 - ✓ Documentação atualizada (README, API docs)
 - ✓ RNFs validados (performance, segurança, etc)
 - ✓ Performance testada (conforme RNF aplicável)
 - ✓ Segurança validada (SQL Injection, XSS, autenticação)
 - ✓ Responsividade verificada (desktop/tablet/mobile)
 - ✓ Testes E2E passando
 - ✓ Code review aprovado
 - ✓ Aceito por Product Owner
-

||| RESUMO EXECUTIVO

Totalizadores

Métrica	Valor
Total de Histórias	13
Total de Story Points	73
Total de Épicas	3
Total de Sprints	5
Duração Total	10 semanas
MVP Completo em	Sprint 2 (4 semanas)

Distribuição por Sprint

Sprint	Nome	Histórias	Story Points	Objetivo
1	Alicerce do Catálogo	5	21	Validar infraestrutura
2	MVP Completo	2	13	Ciclo completo de empréstimos
3	Melhorias no Catálogo	2	10	Manutenção e engajamento
4	Sistema de Notificações	2	13	Lembretes automáticos
5	Analytics e Admin	2	16	Relatórios e controle

Priorização de Risco

- **Crítica (P0):** BK-4 (Login) - bloqueador de Sprint 1
- **Alta:** BK-1, BK-2, BK-3, BK-5, BK-6, BK-14, BK-15, BK-17
- **Média:** BK-7, BK-12, BK-16
- **Baixa:** BK-13

☐ PRÓXIMOS PASSOS

- 1. Refinamento com Equipe Técnica (2h)**
 - Validar story points com desenvolvedores
 - Ajustar estimativas se necessário
- 2. Definição de Infraestrutura (4h)**
 - Setup de BD, servidor, email, cache
 - Validar ambiente local de desenvolvimento
- 3. Criação de API Contracts (4h)**
 - Request/response de cada endpoint
 - Documentação de integração
- 4. Sprint Planning Formal (2h)**
 - Atribuição de histórias
 - Definição de dias de trabalho

Tempo Estimado até Kickoff: 1-2 dias

Documento de Product Backlog

Data: 08/06/2026

Versão: 1.0

Autor: Luciana Coda Sant Anna Gomes

Projeto: BookEduPuc MVP - PUC